TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

PROYECTO

SOCIOS DE UN CLUB NAUTICO

Número de Lista – Número de control – Nombre del alumno:

#4 – 18131209 – ADAME SANDOVAL JOSE MISAEL

Docente:

ING. GEORGINA ELIZABETH VELA ALVAREZ

Torreón, Coahuila **25 de noviembre del 2019**

INDICE

Definición……..1

Diagrama E-R……..2

Modelo Relacional……..……3

Script SQL……4

Creación de la Base de Datos……..4

Definición de las Tablas……4

Restricciones y Constraints……...6

Datos de Prueba a Insertar……7

Creación de Índices……..15

Consultas en SQL……15

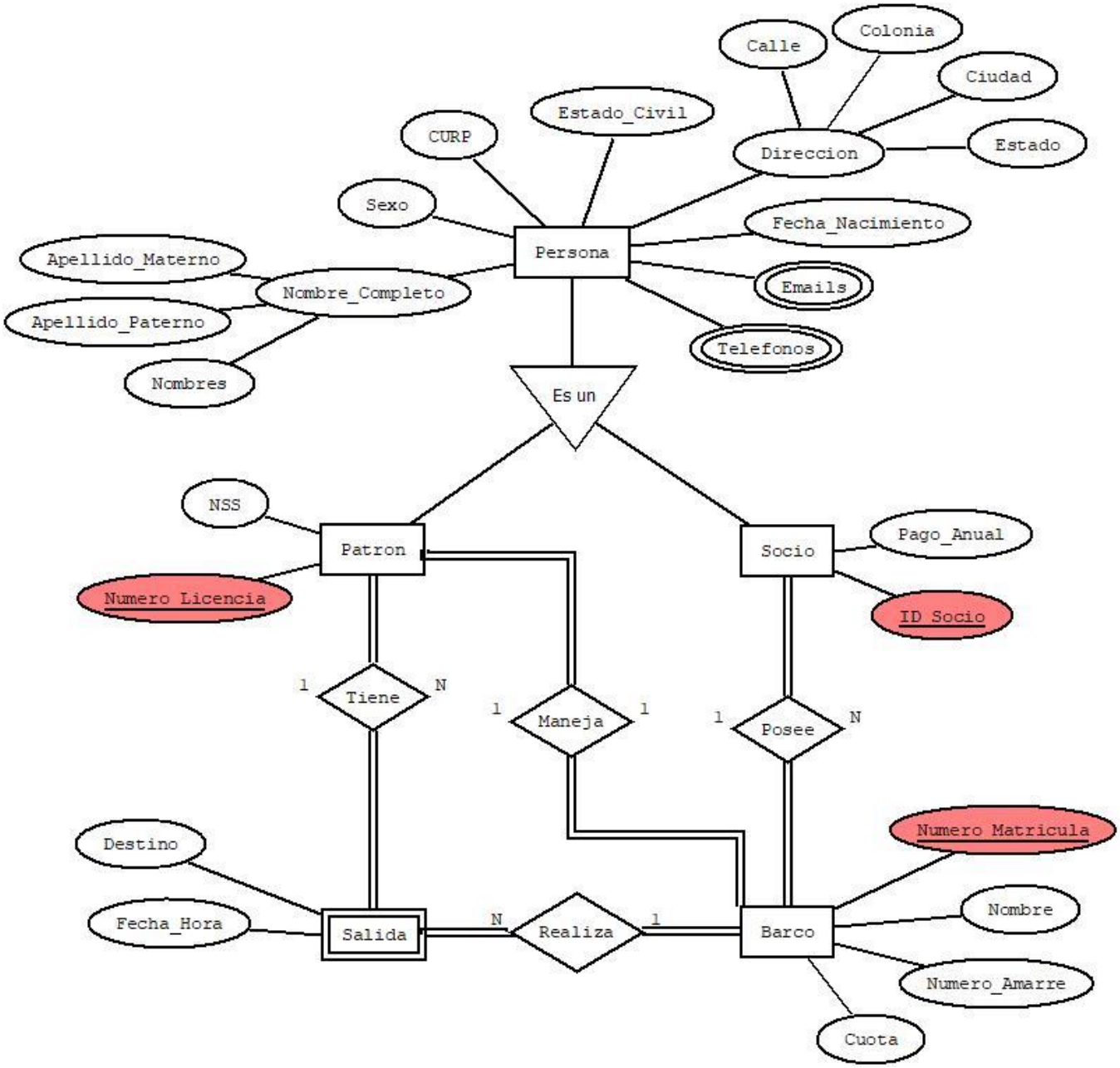
Diagrama de la Base de Datos……17

Análisis de Normalización……18

DEFINICION

Se quiere diseñar una base de datos relacional para gestionar los datos de los socios de un club náutico. De cada socio se guardan los datos personales y los datos del barco o barcos que posee: número de matrícula, nombre, número del amarre y cuota que paga por el mismo. Además, se quiere mantener información sobre las salidas realizadas por cada barco, como la fecha y hora de salida, el destino, los datos personales del patrón, que no tiene por qué ser el propietario del barco, ni es necesario que sea socio del club.

DIAGRAMA E-R


Calle
Colonia
Ciudad
Estado_Civil
CURP
Direccion
Estado
Sexo
Fecha_Nacimiento
Persona
Apellido_Materno
Nombre_Completo
Emails
Apellido_Paterno
Telefonos
Nombres
Es un
NSS
Patron
Socio
Pago_Anual
Numero Licencia
ID Socio
1
Tiene
N
1
Maneja
1
1
Posee
N
Numero Matricula
Destino
Fecha_Hora
Salida
N
Realiza
1
Barco
Nombre
Numero_Amarre
Cuota

MODELO RELACIONAL

Patrón	Numero_Licencia	Nombres	Apellido_Paterno	Apellido_Materno	Sexo	CURP	Estado_Civil	Calle	Colonia	Ciudad	Estado	Fecha_Nacimiento	NSS
Emails_Patron	Numero_Licencia	Email											
Telefonos_Patron	Numero_Licencia	Telefono											
Socio	ID_Socio	Nombres	Apellido_Paterno	Apellido_Materno	Sexo	CURP	Estado_Civil	Calle	Colonia	Ciudad	Estado	Fecha_Nacimiento	Pago_Anual
Emails_Socio	ID_Socio	Email											
Telefonos_Socio	ID_Socio	Telefono											
Salida	Numero_Licencia	Numero_Matricula	Destino	Fecha_Hora									
Barco	Numero_Matricula	Nombre	Numero_Amarre	Cuota	ID_Socio	Numero_Licencia							

SCRIPT SQL

CREACION DE LA BASE DE DATOS

```
--Script para crear la base de datos Club Nautico
--Con las tablas Patron, Emails_Patron, Telefonos_Patron, Socio, Emails_Socio, Telefonos_Socio, Salida,
Barco
--Materia FBD
--Fecha de creacion 29/10/19
--Autor: José Misael Adame Sandoval 18131209
--Fecha de ultima actualizacion 25/11/19
--Lugar: Torreon Coahuila

--Crear la Base de Datos
create database Club_Nautico
Go
--Poner en uso Base de Datos
use Club_Nautico
Go
```

DEFINICION DE LAS TABLAS

```
--Crear la tabla Patron
create table Patron
(
Numero_Licencia varchar(10),
Nombres varchar(40),
Apellido_Paterno varchar(20),
Apellido_Materno varchar(20),
Sexo char,
CURP varchar(18),
Estado_Civil varchar(15),
Calle varchar(30),
Colonia varchar(30),
Ciudad varchar(30),
Estado varchar(15),
Fecha_Nacimiento date,
NSS varchar(11),
primary key(Numero_Licencia)
)
Go
--Crear tabla Emails_Patron
create table Emails_Patron
(
Numero_Licencia varchar(10),
Email varchar(45),
primary key(Email)
)
Go
--Crear tabla Telefonos_Patron
create table Telefonos_Patron
(
Numero_Licencia varchar(10),
Telefono varchar(10),
primary key(Telefono)
)
Go
```

```sql
--Crear tabla Socio
create table Socio
(
ID_Socio varchar(10),
Nombres varchar(40),
Apellido_Paterno varchar(20),
Apellido_Materno varchar(20),
Sexo char,
CURP varchar(18),
Estado_Civil varchar(15),
Calle varchar(30),
Colonia varchar(30),
Ciudad varchar(30),
Estado varchar(15),
Fecha_Nacimiento date,
Pago_Anual money,
primary key(ID_Socio)
)
Go
--Crear tabla Emails_Socio
create table Emails_Socio
(
ID_Socio varchar(10),
Email varchar(45),
primary key(Email)
)
Go
--Crear tabla Telefonos_Socio
create table Telefonos_Socio
(
ID_Socio varchar(10),
Telefono varchar(10),
primary key(Telefono)
)
Go
--Crear tabla Salida
create table Salida
(
Numero_Licencia varchar(10),
Numero_Matricula varchar(10),
Destino varchar(20),
Fecha_Hora datetime,
primary key(Numero_Licencia, Numero_Matricula)
)
Go
--Crear tabla Barco
create table Barco
(
Numero_Matricula varchar(10),
Nombre varchar(15),
Numero_Amarre varchar(4),
Cuota money,
ID_Socio varchar(10),
Numero_Licencia varchar(10),
primary key(Numero_Matricula, Numero_Licencia)
)
Go
```

RESTRICCIONES Y CONSTRAINTS

```
--Crear constraint para referenciar el ID_Socio de la tabla Socio en la tabla Emails_Socio
Alter table Emails_Socio
add constraint chck_id_socio_emails_soc
foreign key(ID_Socio)
references Socio(ID_Socio)
Go
--Crear constraint para referenciar el ID_Socio de la tabla Socio en la tabla Telefonos_Socio
Alter table Telefonos_Socio
add constraint chck_id_socio_tels_soc
foreign key(ID_Socio)
references Socio(ID_Socio)
Go
--Crear constraint para referenciar el Numero_Licencia de la tabla Patron en la tabla Emails_Patron
Alter table Emails_Patron
add constraint chck_num_licencia_emails_pat
foreign key(Numero_Licencia)
references Patron(Numero_Licencia)
Go
--Crear constraint para referenciar el Numero_Licencia de la tabla Patron en la tabla Telefonos_Patron
Alter table Telefonos_Patron
add constraint chck_num_licencia_tels_pat
foreign key(Numero_Licencia)
references Patron(Numero_Licencia)
Go
--Crear constraint para referenciar el ID_socio de la tabla Socio en la tabla Barco
Alter table Barco
add constraint chck_id_socio_barco
foreign key (ID_Socio)
references Socio (ID_Socio)
Go
--Crear constraint para referenciar el Numero_Licencia de la tabla Patron en la tabla Barco
Alter table Barco
add constraint chck_num_licencia_barco
foreign key (Numero_Licencia)
references Patron (Numero_Licencia)
Go
--Crear constraints para validar el Sexo en las tablas Patron y Socio
Alter table Patron
add constraint chck_sexo_patron
check (Sexo in ('F', 'M'))
Go
Alter table Socio
add constraint chck_sexo_socio
check (Sexo in ('F', 'M'))
Go
--Crear constraints para validar el Estado_Civil en las tablas Patron y Socio
Alter table Patron
add constraint chck_edo_civil_patron
check (Estado_Civil in('Soltero', 'Casado', 'Viudo', 'Divorciado'))
Go
Alter table Socio
add constraint chck_edo_civil_socio
check (Estado_Civil in('Soltero', 'Casado', 'Viudo', 'Divorciado'))
Go
```

```
--Crear constraint para referenciar el Numero_Matricula de la tabla Barco en la tabla Salida
Alter table Salida
add constraint chck_num_matricula_salida
foreign key(Numero_Matricula, Numero_Licencia)
references Barco(Numero_Matricula, Numero_Licencia)
Go
--Crear constraint para referenciar el Numero_Licencia de la tabla Patron en la tabla Salida
Alter table Salida
add constraint chck_num_licencia_salida
foreign key(Numero_Licencia)
references Patron(Numero_Licencia)
Go
```

DATOS DE PRUEBA A INSERTAR

```
--Insertar informacion en la tabla Patron
Insert into Patron
values ('1813120900','Jose Misael','Adame','Sandoval', 'M', 'AASM000203HDGDNSA0', 'Soltero', '21A',
             'Fracc. Los Alamos', 'Gomez Palacio', 'Durango', '2000-02-03', '53160090766')
             Go
Insert into Patron
values ('1813124987','Jesús Daniel','López','Hernández', 'M', 'LLJD000204HDGDNSA0', 'Soltero', 'Av.
Mina',
             'Col. Centro', 'Lerdo', 'Durango', '1999-10-21', '53161240763')
             Go
Insert into Patron
values ('2124567890','Esperanza','Moreno','Pacheco', 'F', 'MMPE102405VDCDNLA4', 'Soltero', 'Calle 32',
             'Col. Prados', 'Victoria de Durango', 'Durango', '1997-05-01', '94584445961')
             Go
Insert into Patron
values ('3456314567','Julio','Furch','Santana', 'M', 'FFSJ301403CODZNSN9', 'Casado', 'Av. Arboledas',
             'Fracc. Campestre', 'Torreon', 'Coahuila', '1989-09-12', '12345060789')
             Go
Insert into Patron
values ('3456723341','Carlos','Netanyahu','Silva', 'M', 'NNSM400674SDCHNSP3', 'Viudo', 'Solidaridad',
             'Fracc. Jardines del Sur', 'Saltillo', 'Coahuila', '1967-01-28', '50160090766')
             Go
Insert into Patron
values ('1234512456','Mariana','Trujillo','Suarez', 'F', 'TSMA123456TTAMANS0', 'Casado', 'Calle
Manzana',
             'Fracc. Villas El Roble', 'Tampico', 'Tamaulipas', '1989-08-25', '02453567811')
             Go
Insert into Patron
values ('4567134001','Josefina Andrea','Vazquez','Mota', 'F', 'VVMJ164513TOEDOME4', 'Divorciado',
'Hernandez Solis',
             'Col. El Refugio', 'Toluca', 'Edo de Mexico', '1972-11-16', '58411121347')
             Go
Insert into Patron
values ('1200938479','Jose Brayan','Luna','Gonzalez', 'M', 'LGJB199456VTABCOP5', 'Soltero', 'Av.
Hidalgo',
             'Col. Centro', 'Villahermosa', 'Tabasco', '1994-10-14', '90012456789')
             Go
Insert into Patron
values ('7100012004','Christian','Guardado','Morales', 'M', 'GGNC444301FZZPONE7', 'Casado', 'Calle
Isidoro',
             'Col. Armando Castillo', 'Fresnillo', 'Zacatecas', '1956-08-13', '12345678901')
             Go
```

```sql
Insert into Patron
values ('9912415871','Angel Eduardo','Castañeda','Ramirez', 'M', 'CARA665307XAVENSR6', 'Divorciado',
'Blvd. Revolucion',
             'Fracc. Filadelfia', 'Xalapa', 'Veracruz', '1975-08-11', '98650020121')
             Go

--Insertar informacion en la tabla Emails_Patron
Insert into Emails_Patron
values ('1813120900', 'misael_adame@protonmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1813120900', 'jmas_veneno@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1200938479', 'JBMB@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1234512456', 'mtrujillo23@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1234512456', 'mariana_trujillo@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1813124987', 'j_daniel@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('1813124987', 'goku_21@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('2124567890', 'kailen_moreno@protonmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('3456314567', 'julio_furch_9@clubsantos.com.mx')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('3456314567', 'julito_f_santana@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('3456723341', 'carlitos_netanyahu@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('4567134001', 'vazquezmotaja@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('4567134001', 'gatito19@gmail.com')
Go
```

```sql
Insert into Emails_Patron
values ('7100012004', 'cgmtec@gmail.com')
Go

Insert into Emails_Patron
values ('9912415871', 'angeleduardo_cast_ramirez@yahoo.com.mx')
Go

--Insertar informacion en la tabla Telefonos_Patron
Insert into Telefonos_Patron
values ('1200938479', '8712755372')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1200938479', '8712789878')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1234512456', '6748920938')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1234512456', '6743849587')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1813120900', '8712786543')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1813124987', '7394859203')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('1813124987', '7482342555')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('2124567890', '6183734298')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('2124567890', '6184124732')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('3456314567', '2123435678')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('3456723341', '4356768765')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('4567134001', '8232432546')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('4567134001', '2314556786')
Go
```

```
Insert into Telefonos_Patron
values ('4567134001', '2314333211')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('7100012004', '8718372833')
Go

Insert into Telefonos_Patron
values ('9912415871', '2997323341')
Go

--Insertar informacion en la tabla Socio
Insert into Socio
values ('1234567891','Mauro','Castañeda','Sotelo', 'M', 'SCAM123454XAVENPV6', 'Soltero', 'De las
Americas',
             'Fracc. Del Mar', 'Mazatlan', 'Sinaloa', '1979-04-12', 305000)
             Go

Insert into Socio
values ('4523568234','Elizabeth','Gonzalez','Loera', 'F', 'GLEE568312GHFCLPV9', 'Soltero', 'Dominguez',
             'Fracc. Amanecer', 'Puerto Vallarta', 'Jalisco', '1988-07-09', 200000)
             Go

Insert into Socio
values ('5984543984','Jose Ismael','Lira','McCarthy', 'M', 'RFSX678912GHFCLAS0', 'Casado', 'Av.
Morelos',
             'Col. Centro', 'Acapulco', 'Guerrero', '1983-09-11', 130000)
             Go

Insert into Socio
values ('8934753539','Valentin','Jaramillo','Mendoza', 'M', 'CDFA763459PRFNCBH0', 'Divorciado',
'Pavorreal',
             'Fracc. Campestre', 'Acapulco', 'Guerrero', '1981-04-30', 434555)
             Go

Insert into Socio
values ('4750934759','Hernan Brian','Lozano','Hernandez', 'M', 'PORH896532CVBNSKJ2', 'Viudo',
'Nezahualcoyotl',
             'Fracc. Campestre', 'Puerto Peñasco', 'Sonora', '1954-07-21', 9500000)
             Go

Insert into Socio
values ('9849347593','Johanna','Bell','Tiburcio', 'F', 'CXLD896543PPSONKX0', 'Soltero', 'Paseo de la
Reforma',
             'Col. Anzures', 'Benito Juarez', 'CDMX', '1998-03-27', 100000)
             Go

Insert into Socio
values ('8752659262','Georgina','Vela','Cortes', 'F', 'PORE754321LMNSNCX4', 'Casado', 'Av. Ciruelos',
             'Col. Santibañez', 'Mazatlan', 'Sinaloa', '1978-06-22', 350000)
             Go

Insert into Socio
values ('1285308455','Ernesto Gustavo','Diaz','Ordaz', 'M', 'DOEG744321LMNSNIB1', 'Casado', 'Calle
Comonfort',
             'Col. Centro', 'Torreon', 'Coahuila', '1983-02-16', 220000)
             Go
```

```sql
Insert into Socio
values ('2874832438','Luis','Aguirre','Benavides', 'M', 'AABL123621NVNSNSA0', 'Soltero', 'Calle Japon',
             'Fracc. Troje', 'Tijuana', 'Baja California', '1999-02-01', 154679)
             Go

Insert into Socio
values ('9754378322','José Louis','Carreon','Fields', 'M', 'CFJL334321GPDGNCA1', 'Soltero', 'Calle 12',
             'Fracc. Chapala', 'Gomez Palacio', 'Durango', '2000-03-17', 100000)
             Go

--Insertar información en la tabla Emails_Socio
Insert into Emails_Socio
values ('1234567891', 'mmcs1@gmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('1234567891', 'tristecancion@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('1285308455', 'Ernesto_Gustavo@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('1285308455', 'DOEG23@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('2874832438', 'luis_aguirre@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('2874832438', 'ben34@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('2874832438', 'luis_A_b_21@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('4523568234', 'eli_loera@protonmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('4750934759', 'hblh@live.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('5984543984', 'j_i_l_McCarthy@hotmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('5984543984', 'Jose98@outlook.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('5984543984', 'jilm2009@outlook.com')
Go
```

```sql
Insert into Emails_Socio
values ('8752659262', 'gatito11@gmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('8934753539', 'VALENTINjm@gmail.com')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('8934753539', 'valentinjaramillomendoza@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('9754378322', 'louis_carreon@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('9754378322', 'pepe_fields1@yahoo.com.mx')
Go

Insert into Emails_Socio
values ('9849347593', 'johanna_bell@hotmail.com')
Go

--Insertar informacion en la tabla Telefonos_Socio
Insert into Telefonos_Socio
values ('1234567891', '8712755379')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('1285308455', '8573490903')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('1285308455', '8347783468')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('1285308455', '8573468633')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('1285308455', '8873489332')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('2874832438', '2332453525')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('4523568234', '8693478833')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('4523568234', '8462865821')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('4750934759', '4732892985')
Go
```

```sql
Insert into Telefonos_Socio
values ('5984543984', '8712755371')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('5984543984', '8717534875')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('8752659262', '3487285732')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('8934753539', '5843920221')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('9754378322', '8725755379')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('9754378322', '1934857391')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('9754378322', '9047358321')
Go

Insert into Telefonos_Socio
values ('9849347593', '8756237828')
Go

--Insertar información en la tabla Barco
Insert into Barco
values ('4324323241', 'Rojo-Panama', '2', 20000, '1234567891', '1200938479')
Go

Insert into Barco
values ('8957658343', 'El Navegante', '3', 244000, '1285308455', '1234512456')
Go

Insert into Barco
values ('8957489943', 'La Ostia', '3', 800000, '2874832438', '1813120900')
Go

Insert into Barco
values ('2131343252', 'Guerrero', '5', 89500, '4523568234', '1813124987')
Go

Insert into Barco
values ('1238748233', 'Santa Maria', '9', 950000, '4750934759', '2124567890')
Go

Insert into Barco
values ('8934278947', 'Disorder', '11', 38500, '5984543984', '3456314567')
Go
```

```sql
Insert into Barco
values ('9043287521', 'El Gato Negro', '7', 205000, '8752659262', '3456723341')
Go

Insert into Barco
values ('8563465832', 'El Marinero', '21', 100000, '8934753539', '4567134001')
Go

Insert into Barco
values ('7846732812', 'Maquina de Agua', '17', 202000, '9754378322', '7100012004')
Go

Insert into Barco
values ('8756348738', 'La Pinta', '23', 300000, '9849347593', '9912415871')
Go

--Insertar información en la tabla Salida
Insert into Salida
values ('1200938479', '4324323241', 'Mazatlan', '2019-04-21 23:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('1234512456', '8957658343', 'Puerto Vallarta', '2019-06-21 21:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('1813120900', '8957489943', 'Mazatlan', '2019-05-29 23:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('1813124987', '2131343252', 'Mazatlan', '2019-04-21 11:30:00')
Go

Insert into Salida
values ('2124567890', '1238748233', 'Veracruz', '2019-04-21 23:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('3456314567', '8934278947', 'Tampico', '2019-09-01 18:15:00')
Go

Insert into Salida
values ('3456723341', '9043287521', 'Topolobampo', '2019-10-07 16:35:00')
Go

Insert into Salida
values ('4567134001', '8563465832', 'Cancun', '2018-02-18 19:30:00')
Go

Insert into Salida
values ('7100012004', '7846732812', 'Cancun', '2017-02-11 17:00:00')
Go

Insert into Salida
values ('9912415871', '8756348738', 'Mazatlan', '2019-02-03 00:00:00')
Go
```

CREACION DE INDICES

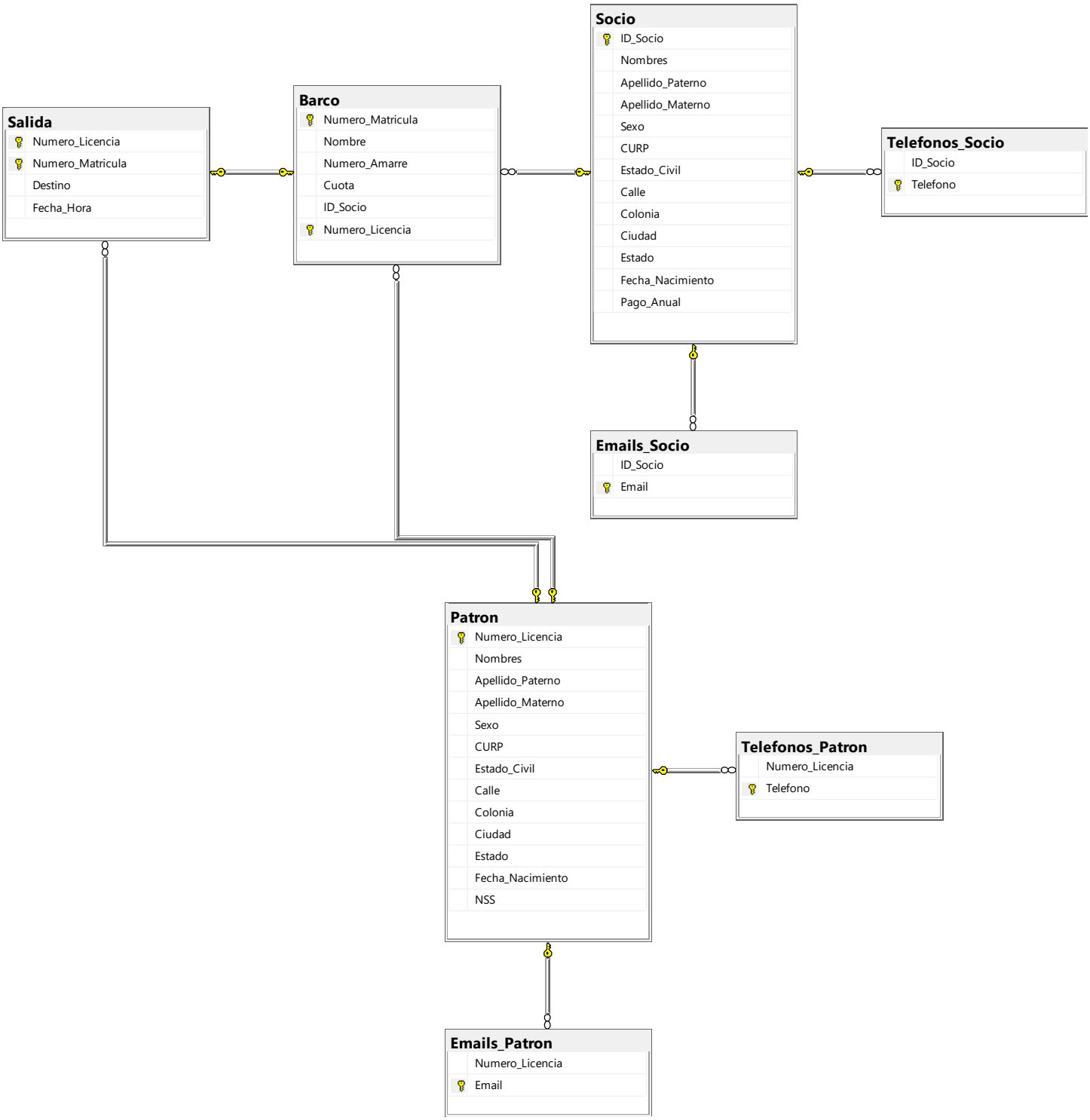
```
--Crear un indice de NSS de la tabla Socio
create index idx_NSS on Patron(NSS)
Go
--Crear un indice de la cuota de la tabla Barco
create index idx_cuota on Barco(Cuota)
Go
```

CONSULTAS EN SQL

```
--Mostrar información de todas las tablas
select * from Patron
select * from Emails_Patron
select * from Telefonos_Patron
select * from Socio
select * from Emails_Socio
select * from Telefonos_Socio
select * from Salida
select * from Barco

--C1: Mostrar la informacion de todas las Socias
Select * from Socio
where sexo = 'F'

--C2: Mostrar Nombre completo y direccion de los Patrones hombres
Select Nombres, Apellido_Paterno, Apellido_Materno, Calle, Colonia, Ciudad, Estado from Patron
where sexo = 'M'

--C3: Mostrar la información de todos los Socios ordenados por el Pago Anual
Select * from Socio
order by Pago_Anual

--C4: Mostrar los emails de las socios con salidas a Mazatlan
Select Email from Emails_Socio
where ID_Socio in(Select ID_Socio from Barco
                            where Numero_Matricula in(
                            Select Numero_Matricula from Salida
                            where Destino like 'Mazatlan'))

--C5: Cuota promedio de todos los Barcos
select AVG(Cuota) from Barco

--C6: Insertar un socio nuevo
Insert into Socio
values ('3154371754','Javier Luis','Coronado','Galindo', 'M', 'BXJL334321GPDGNCA1', 'Casado', 'Av.
Rodriguez',
             'Col. Arboledas', 'Lerdo', 'Durango', '1998-02-11', 30000)

--C7: Mostrar la información de las salidas ocurridas en 2017 y 2018
select * from Salida
where Fecha_Hora between '2017-01-01' and '2018-12-31'

--C8: Nombre de los socios con una cuota mayor a 300000
Select Nombres from Socio
where ID_Socio in(Select ID_Socio from Barco
                            where Cuota > 300000)
```

```sql
--C9: Informacion de las salidas que su destino no fuera Cancun
Select * from Salida
where Destino <> 'Cancun'

--C10: Apellidos del socio con el maximo pago anual
Select Apellido_Paterno, Apellido_Materno from Socio
where Pago_Anual in(Select MAX(Pago_Anual) from Socio)

--C11: Telefonos de los patrones con salidas en el 2017
select Telefono from Telefonos_Patron
where Numero_Licencia in(Select Numero_Licencia from Salida
                                        where Fecha_Hora between '2017-01-01' and '2017-12-31')

--C12: CURP y Estado Civil de los patrones en que su destino fue Mazatlan
select CURP, Estado_Civil from Patron
where Numero_Licencia in(Select Numero_Licencia from Salida
                                        where Destino like 'Mazatlan')

--C13: Eliminar la tupla del Socio Javier Luis
Delete from Socio where Nombres = 'Javier Luis'

--C14: Cuantos Barcos hay en la base de datos
Select COUNT(*) from Barco

--C15: Actualizar la calle del patrón Adame a Calle Clemente Flores
update Patron
set Calle = 'Clemente Flores'
where Apellido_Paterno = 'Adame'

--C16: Los nombres de los barcos ordenados de manera descendente
Select Nombre from Barco
order by Nombre desc

--C17: Ciudades distintas de los Socios
Select distinct(Ciudad) from Socio

--C18: Aumentar las cuotas de los barcos en un %2
update Barco
set Cuota = Cuota*1.02

--C19: Mostrar el sexo de los Socios con pago anual menor a 120000
Select Sexo from Socio
where Pago_Anual < 120000

--C20: Nombre completo y NSS del patrón que conduce el barco La Ostia
Select Nombres, Apellido_Paterno, Apellido_Materno from Patron
where Numero_Licencia in(Select Numero_Licencia from Barco
                                        where Nombre = 'La Ostia')
```

DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS



ANALISIS DE NORMALIZACION

Patron

	Numero_Licencia	Nombres	Apellido_Paterno	Apellido_Materno	Sexo	CURP	Estado_Civil	Calle	Colonia	Ciudad	Estado	Fecha_Nacimiento	NSS
1	1200938479	Jose Brayan	Luna	Gonzalez	M	LGJB199456VTABCOP5	Soltero	Av. Hidalgo	Col. Centro	Villahermosa	Tabasco	1994-10-14	90012456789
2	1234512456	Mariana	Trujillo	Suarez	F	TSMA123456TTAMANS0	Casado	Calle Manzana	Fracc. Villas El Roble	Tampico	Tamaulipas	1989-08-25	02453567811
3	1813120900	Jose Misael	Adame	Sandoval	M	AASM000203HDGDNSA0	Soltero	Clemente Flores	Fracc. Los Alamos	Gomez Palacio	Durango	2000-02-03	53160090766
4	1813124987	Jesús Daniel	López	Hernández	M	LLJD000204HDGDNSA0	Soltero	Av. Mina	Col. Centro	Lerdo	Durango	1999-10-21	53161240763
5	2124567890	Esperanza	Moreno	Pacheco	F	MMPE102405VDCDNLA4	Soltero	Calle 32	Col. Prados	Victoria de Durango	Durango	1997-05-01	94584445961
6	3456314567	Julio	Furch	Santana	M	FFSJ301403CODZNSN9	Casado	Av. Arboledas	Fracc. Campestre	Torreon	Coahuila	1989-09-12	12345060789
7	3456723341	Carlos	Netanyahu	Silva	M	NNSM400674SDCHNSP3	Viudo	Solidaridad	Fracc. Jardines del Sur	Saltillo	Coahuila	1967-01-28	50160090766
8	4567134001	Josefina Andrea	Vazquez	Mota	F	VVMJ164513TOEDOME4	Divorciado	Hernandez Solis	Col. El Refugio	Toluca	Edo de Mexico	1972-11-16	58411121347
9	7100012004	Christian	Guardado	Morales	M	GGNC444301FZZPONE7	Casado	Calle Isidoro	Col. Armando Castillo	Fresnillo	Zacatecas	1956-08-13	12345678901
10	9912415871	Angel Eduardo	Castañeda	Ramirez	M	CARA665307XAVENSR6	Divorciado	Blvd. Revolucion	Fracc. Filadelfia	Xalapa	Veracruz	1975-08-11	98650020121

1FN: La tabla Patron está en 1FN porque solo contiene atributos atómicos

2FN: Se encuentra en 2FN porque está en 1FN y la llave de la tabla solo está compuesto de un atributo Numero_Licencia, por lo tanto, el resto de los atributos dependen totalmente de ella.

3FN: Los atributos Nombres, Apellido_Paterno, Apellido_Materno, Sexo, CURP, Estado_Civil, Calle, Colonoa, Ciudad, Estado, Fecha_Nacimiento, NSS sólo dependen de la llave primaria Numero_Licencia, entonces hay una dependencia total hacia ella, se concluye que está en 3FN.

Emails_Patron

	Numero_Licencia	Email
1	1813120900	misael_adame@protonmail.com
2	1813120900	jmas_veneno@hotmail.com
3	1200938479	JBMB@yahoo.com.mx
4	1234512456	mtrujillo23@outlook.com
5	1234512456	mariana_trujillo@outlook.com
6	1813124987	j_daniel@hotmail.com
7	1813124987	goku_21@hotmail.com
8	2124567890	kailen_moreno@protonmail.com
9	3456314567	julio_furch_9@clubsantos.com.mx
10	3456314567	julito_f_santana@hotmail.com
11	3456723341	carlitos_netanyahu@outlook.com
12	4567134001	vazquezmotaja@outlook.com
13	4567134001	gatito19@gmail.com
14	7100012004	cgmtec@gmail.com
15	9912415871	angeleduardo_cast_ramirez@yahoo.com.mx

1FN: La tabla Emails_Patron está en 1FN porque sus atributos son atómicos

2FN: Esta tabla se encuentra en 2FN porque está en 1FN y el atributo no primo Numero_Licencia depende totalmente de la llave primaria Email

3FN: La tabla se encuentra en 3FN debido a que está en 2FN y el atributo no primo Numero_Licencia no presenta transitividad.

Telefonos_Patron

	Numero_Licencia	Telefono
1	1200938479	8712755372
2	1200938479	8712789878
3	1234512456	6748920938
4	1234512456	6743849587
5	1813120900	8712786543
6	1813124987	7394859203
7	1813124987	7482342555
8	2124567890	6183734298
9	2124567890	6184124732
10	3456314567	2123435678
11	3456723341	4356768765
12	4567134001	8232432546
13	4567134001	2314556786
14	4567134001	2314333211
15	7100012004	8718372833
16	9912415871	2997323341

1FN: La tabla Telefonos_Patron está en 1FN porque sus atributos son atómicos

2FN: Esta tabla se encuentra en 2FN porque está en 1FN y el atributo no primo Numero_Licencia depende totalmente de la llave primaria Telefono.

3FN: Se concluye que la tabla está 3FN ya que está en 2FN y el atributo no primo Numero_Licencia no presenta transitividad.

Socio

	ID_Socio	Nombres	Apellido_Paterno	Apellido_Materno	Sexo	CURP	Estado_Civil	Calle	Colonia	Ciudad	Estado	Fecha_Nacimiento	Pago_Anual
1	1234567891	Mauro	Castañeda	Sotelo	M	SCAM123454XAVENPV6	Soltero	De las Americas	Fracc. Del Mar	Mazatlan	Sinaloa	1979-04-12	305000.00
2	1285308455	Ernesto Gustavo	Diaz	Ordaz	M	DOEG744321LMNSNIB1	Casado	Calle Comonfort	Col. Centro	Torreon	Coahuila	1983-02-16	220000.00
3	2874832438	Luis	Aguirre	Benavides	M	AABL123621NVNSNSA0	Soltero	Calle Japon	Fracc. Troje	Tijuana	Baja California	1999-02-01	154679.00
4	4523568234	Elizabeth	Gonzalez	Loera	F	GLEE568312GHFCLPV9	Soltero	Dominguez	Fracc. Amanecer	Puerto Vallarta	Jalisco	1988-07-09	200000.00
5	4750934759	Heman Brian	Lozano	Hernandez	M	PORH896532CVBNSKJ2	Viudo	Nezahualcoyotl	Fracc. Campestre	Puerto Peñasco	Sonora	1954-07-21	9500000.00
6	5984543984	Jose Ismael	Lira	McCarthy	M	RFSX678912GHFCLAS0	Casado	Av. Morelos	Col. Centro	Acapulco	Guerrero	1983-09-11	130000.00
7	8752659262	Georgina	Vela	Cortes	F	PORE754321LMNSNCX4	Casado	Av. Ciruelos	Col. Santibañez	Mazatlan	Sinaloa	1978-06-22	350000.00
8	8934753539	Valentin	Jaramillo	Mendoza	M	CDFA763459PRFNCBH0	Divorciado	Pavorreal	Fracc. Campestre	Acapulco	Guerrero	1981-04-30	434555.00
9	9754378322	José Louis	Carreon	Fields	M	CFJL334321GPDGNCA1	Soltero	Calle 12	Fracc. Chapala	Gomez Palacio	Durango	2000-03-17	100000.00
10	9849347593	Johanna	Bell	Tiburcio	F	CXLD896543PPSONKX0	Soltero	Paseo de la Reforma	Col. Anzures	Benito Juarez	CDMX	1998-03-27	100000.00

1FN: La tabla contiene únicamente valores atómicos (indivisibles), se concluye que está en 1FN

2FN: Se encuentra normalizada en 2FN debido a que los atributos no primos (Nombres, Apellido_Paterno, Apellido_Materno, Sexo, CURP, Estado_Civil, Calle, Colonia, Ciudad, Estado, Fecha_Nacimiento, Pago_Anual) dependen únicamente de la llave primaria ID_Socio.

3FN: Está en 3FN porque está en 2FN y no presenta transitividad en los atributos no primos (Nombres, Apellido_Paterno, Apellido_Materno, Sexo, CURP, Estado_Civil, Calle, Colonia, Ciudad, Estado, Fecha_Nacimiento, Pago_Anual) ya que están determinados únicamente por la llave ID_Socio.

Emails_Socio

	ID_Socio	Email
1	1234567891	mmcs1@gmail.com
2	1234567891	tristecancion@hotmail.com
3	1285308455	Ernesto_Gustavo@yahoo.com.mx
4	1285308455	DOEG23@outlook.com
5	2874832438	luis_aguirre@outlook.com
6	2874832438	ben34@hotmail.com
7	2874832438	luis_A_b_21@hotmail.com
8	4523568234	eli_loera@protonmail.com
9	4750934759	hblh@live.com.mx
10	5984543984	j_i_l_McCarthy@hotmail.com
11	5984543984	Jose98@outlook.com
12	5984543984	jilm2009@outlook.com
13	8752659262	gatito11@gmail.com
14	8934753539	VALENTINjm@gmail.com
15	8934753539	valentinjaramillomendoza@yahoo.com.mx
16	9754378322	louis_carreon@yahoo.com.mx
17	9754378322	pepe_fields1@yahoo.com.mx
18	9849347593	johanna_bell@hotmail.com

1FN: Se cumple esta forma porque ningún atributo tiene valores múltiples (atomicidad).

2FN: Se concluye que esta en 2FN porque el atributo no primo ID_Socio depende totalmente de la llave primaria Email.

3FN: No hay transitividad en el atributo no primo ID_Socio ya que está determinado únicamente por la llave primaria Telefono, entonces se dice que ya está en 3FN.

Telefonos_Socio

	ID_Socio	Telefono
1	1234567891	8712755379
2	1285308455	8573490903
3	1285308455	8347783468
4	1285308455	8573468633
5	1285308455	8873489332
6	2874832438	2332453525
7	4523568234	8693478833
8	4523568234	8462865821
9	4750934759	4732892985
10	5984543984	8712755371
11	5984543984	8717534875
12	8752659262	3487285732
13	8934753539	5843920221
14	9754378322	8725755379
15	9754378322	1934857391
16	9754378322	9047358321
17	9849347593	8756237828

1FN: Se cumple esta forma porque ningún atributo tiene valores múltiples (atomicidad).

2FN: Se concluye que está en 2FN porque está en 1FN, y el atributo no primo ID_Socio depende totalmente de la llave primaria Email.

3FN: No hay transitividad en el atributo no primo ID_Socio, ya que está determinado únicamente por la llave primaria Telefono entonces se dice que ya está en 3FN.

Salida

	Numero_Licencia	Numero_Matricula	Destino	Fecha_Hora
1	1200938479	4324323241	Mazatlan	2019-04-21 23:00:00.000
2	1234512456	8957658343	Puerto Vallarta	2019-06-21 21:00:00.000
3	1813120900	8957489943	Mazatlan	2019-05-29 23:00:00.000
4	1813124987	2131343252	Mazatlan	2019-04-21 11:30:00.000
5	2124567890	1238748233	Veracruz	2019-04-21 23:00:00.000
6	3456314567	8934278947	Tampico	2019-09-01 18:15:00.000
7	3456723341	9043287521	Topolobampo	2019-10-07 16:35:00.000
8	4567134001	8563465832	Cancun	2018-02-18 19:30:00.000
9	7100012004	7846732812	Cancun	2017-02-11 17:00:00.000
10	9912415871	8756348738	Mazatlan	2019-02-03 00:00:00.000

1FN: La tabla esta en 1FN ya que todos los valores son atómicos.

2FN: En esta tabla (que viene siendo una entidad débil) sus llaves (atributos primos) están compuestas por los atributos Numero_Licencia y Numero_Matricula, y los atributos no primos Destino y Fecha_Hora dependen totalmente de las llaves, por lo tanto, la tabla ya está en 2FN.

3FN: Esta en 3FN la tabla porque los atributos no primos Destino y Fecha_Hora no existe transitividad, es decir, que dependen funcionalmente de la llave primaria compuesta por los atributos Numero_Licencia y Numero_Matricula.

Barco

	Numero_Matricula	Nombre	Numero_Amarre	Cuota	ID_Socio	Numero_Licencia
1	1238748233	Santa Maria	9	969000.00	4750934759	2124567890
2	2131343252	Guerrero	5	91290.00	4523568234	1813124987
3	4324323241	Rojo-Panama	2	20400.00	1234567891	1200938479
4	7846732812	Maquina de Agua	17	206040.00	9754378322	7100012004
5	8563465832	El Marinero	21	102000.00	8934753539	4567134001
6	8756348738	La Pinta	23	306000.00	9849347593	9912415871
7	8934278947	Disorder	11	39270.00	5984543984	3456314567
8	8957489943	La Ostia	3	816000.00	2874832438	1813120900
9	8957658343	El Navegante	3	248880.00	1285308455	1234512456
10	9043287521	El Gato Negro	7	209100.00	8752659262	3456723341

1FN: La tabla está en 1FN ya que todos los atributos solo contienen valores atómicos (valores incapaces de ser subdivididos)

2FN: En esta tabla los atributos no primos que son Nombre, Numero_Amarre y Cuota dependen totalmente de la llave primaria formada por los atributos primos Numero_Matricula, ID_Socio y Numero_Licencia, entonces se dice que la tabla se encuentra en 2FN.

3FN: La tabla está en 3FN porque no hay transitividad (en los atributos no primos Nombre, Numero_Amarre y Cuota, por ende, estos dependen funcionalmente de la llave primaria que se conforma de Numero_Matricula, ID_Socio, Numero_Licencia.

Resumen

En general, si se realizó correctamente el diagrama E-R y su respectivo modelo relacional, entonces las tablas están normalizadas hasta la 3FN prácticamente, en este caso se cumplió que todas las tablas están en 3FN, por lo tanto, la base de datos Club_Nautico está en 3FN.